

项目三

Work Air充氧宝改善 运动后恢复的研究报告

2024.09.30

西藏充氧宝科技有限公司
华南师范大学体育科学学院
王松涛教授 课题组

 Work Air®



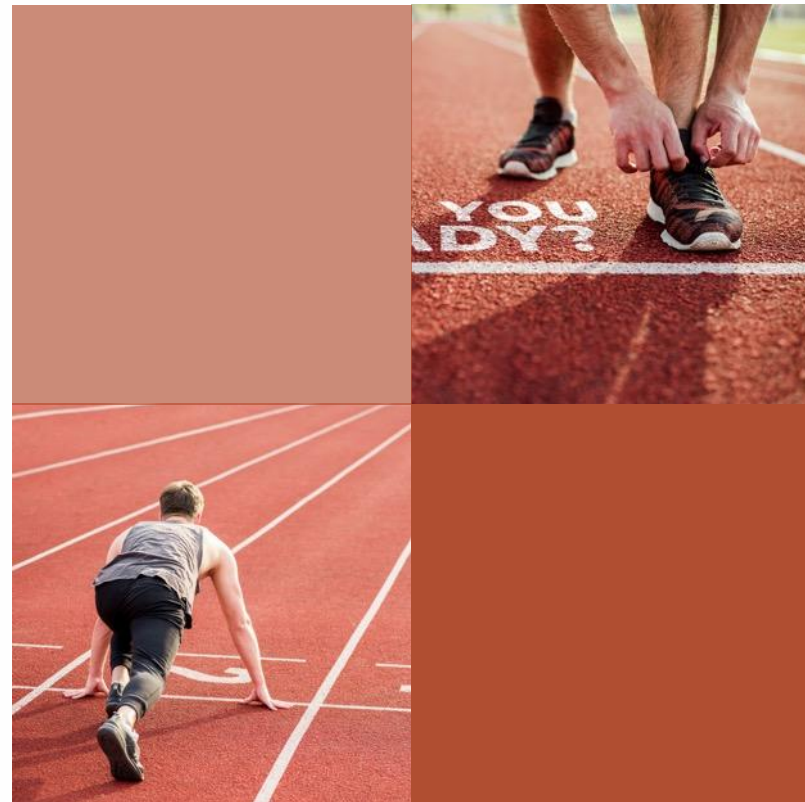
目录

Contents

- 01 测试背景
- 02 测试内容
- 03 吸氧对运动后恢复的影响
- 04 结论

PART 01

测试背景





测试背景

运动结束后，身体仍然需要消耗更多的氧气来恢复到运动前的状态。通过吸入高于常氧条件的气体进行氧气补充，可能有助于提高运动后恢复的速度和恢复质量。运动后恢复是指在运动后身体从疲劳状态恢复到正常状态的过程和速度。恢复能力的强弱影响后续运动的表现。

本测试将评价Work Air充氧宝对有氧耐力运动和抗阻力量运动（3项运动测试）的运动后恢复的影响。

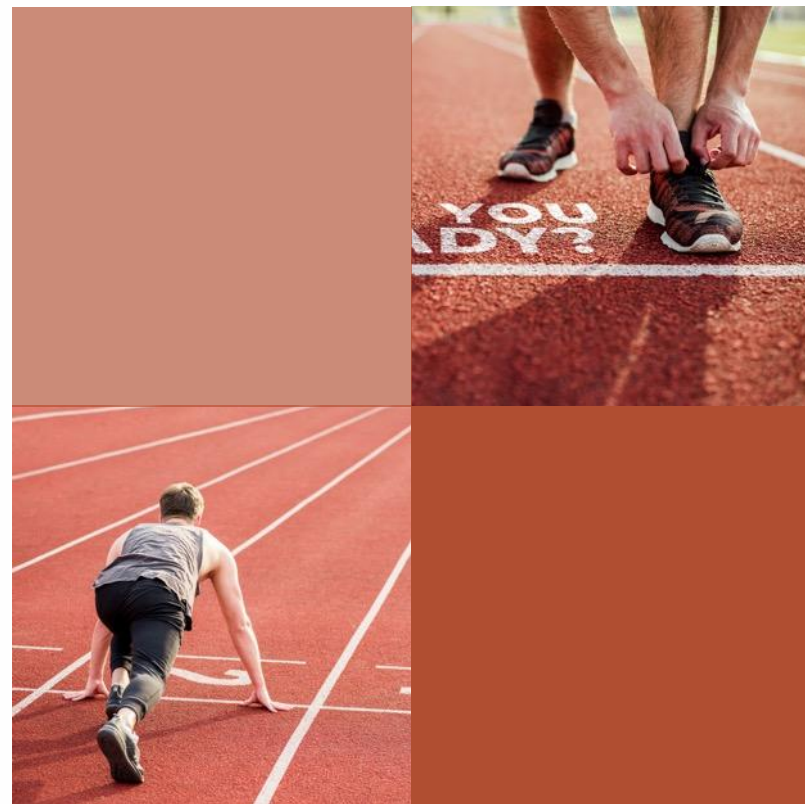


测试背景

影响范围	可能影响
运动表现	改善肌肉僵硬，增强肌肉力量，改善心肺功能。
运动恢复	改善睡眠质量，降低交感神经活跃度，提高副交感神经活跃度，降低运动员神经张力水平，减缓压力舒缓情绪。降低氧化应激水平，提高骨骼肌抗氧化能力，减少脂质过氧化反应。 加速毛细血管生成，促进氧气和营养物质运输及代谢产物清除；降低心率，提升血氧饱和度，降低主观疲劳感觉

PART 02

测试内容

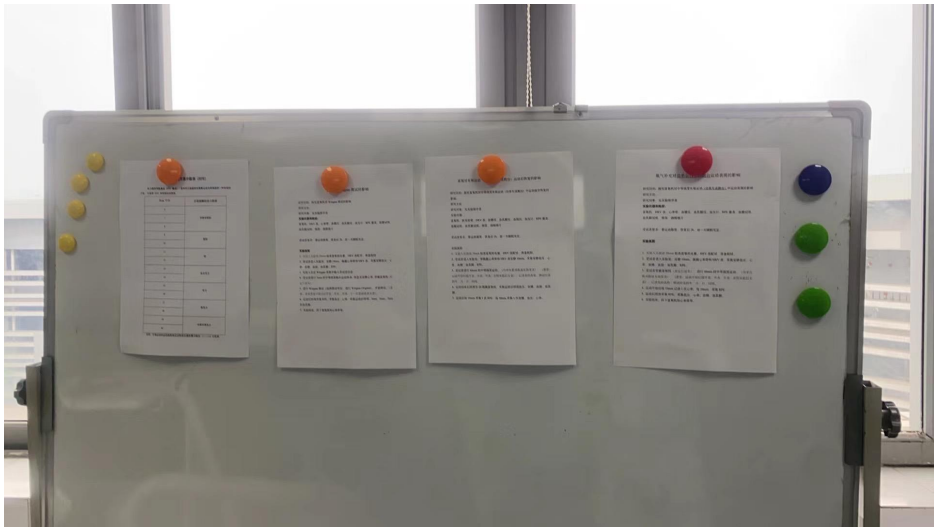




测试项目

运动项目	运动后恢复测试项目
有氧运动	跑台
	有氧功率自行车
抗阻运动	倒蹬机

工作准备



测试流程



设备检查

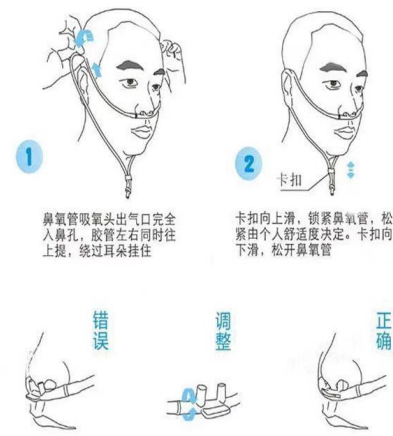


仪器耗材

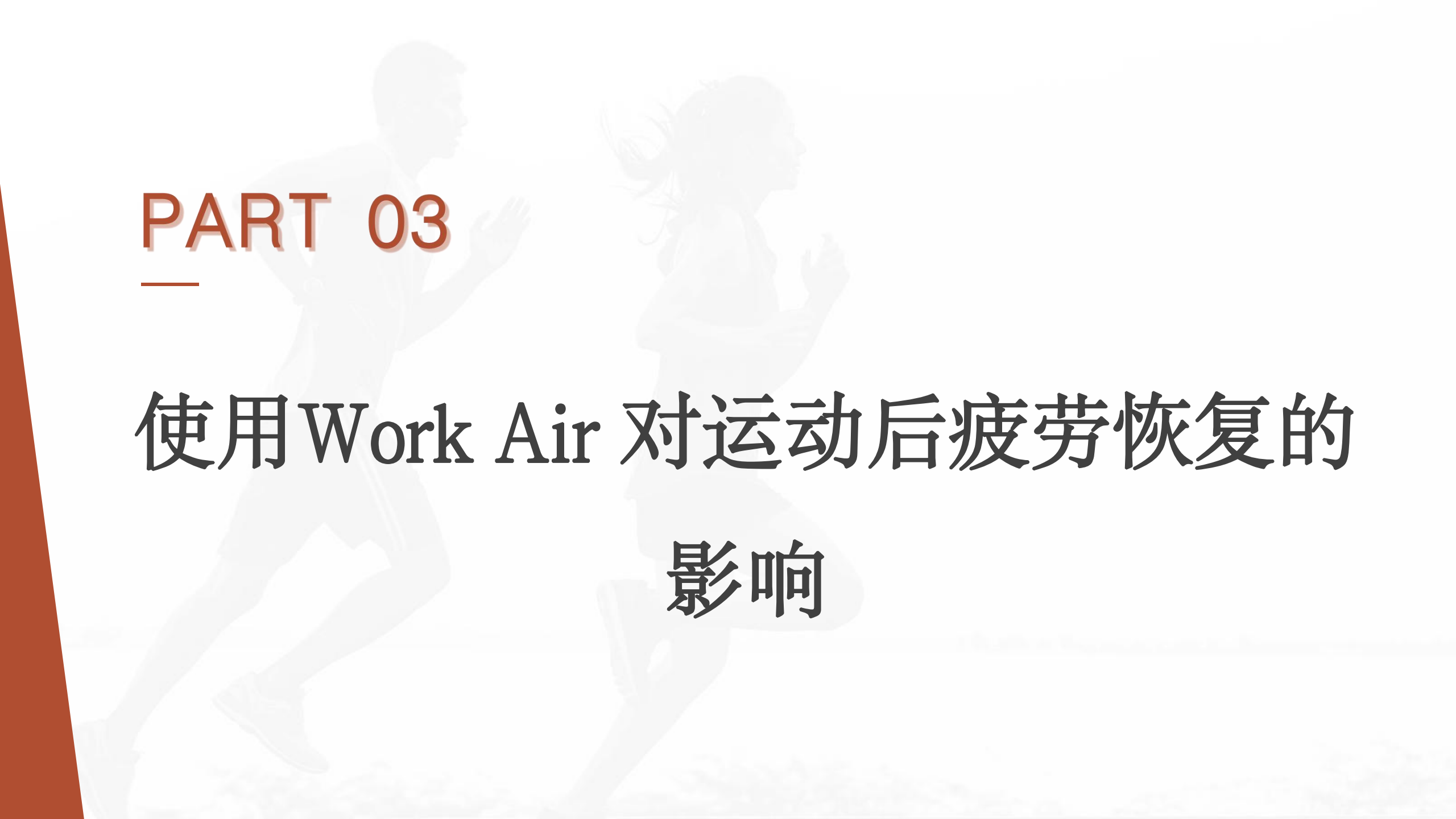


记录表格

佩戴示意



仪器佩戴培训



PART 03

使用Work Air 对运动后疲劳恢复的 影响

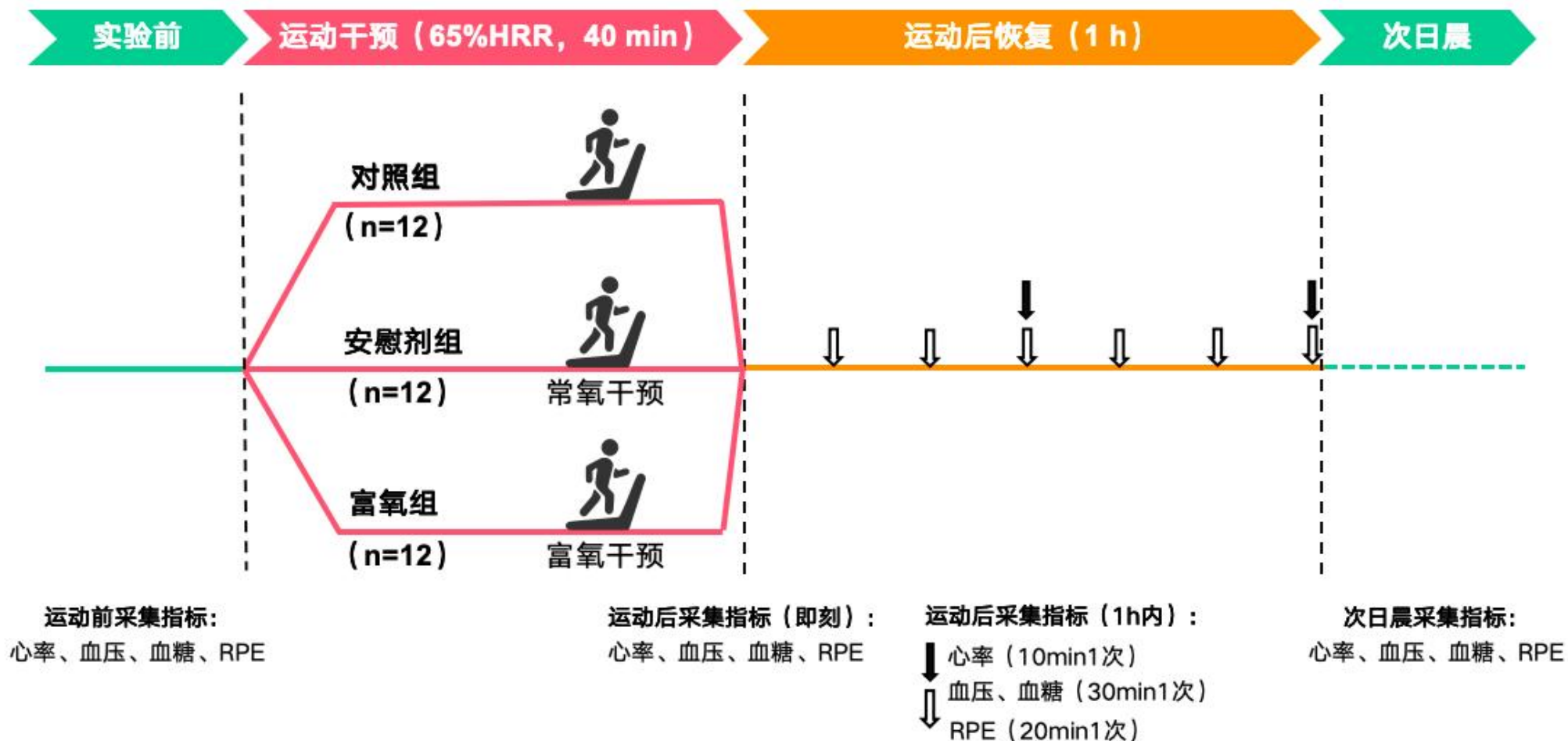
3.1 有氧运动——跑台

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男性6人、女性6人
平均年龄（岁）	20.6
平均身高（cm）	167.6
平均体重（kg）	58.8

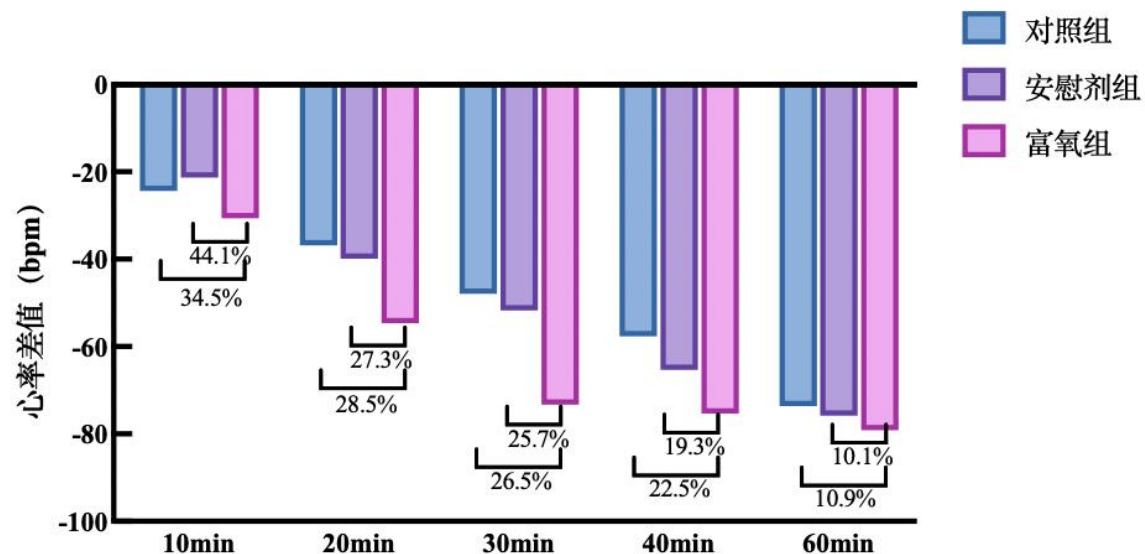
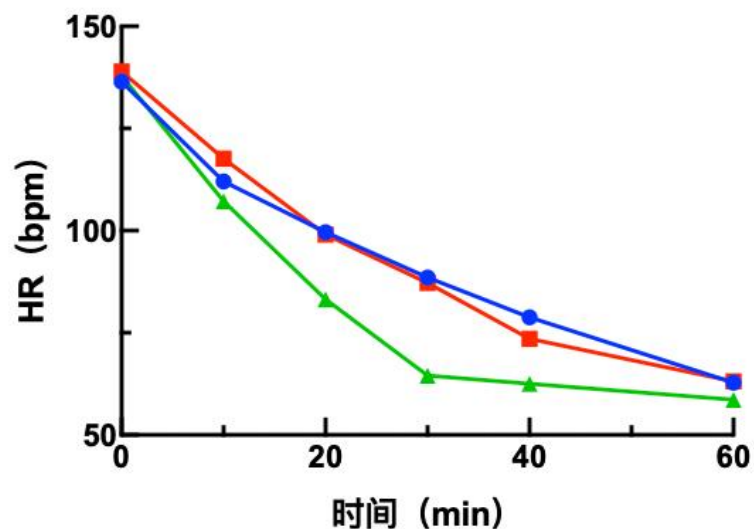
3.1 跑台

测试方案



3.1 跑台

测试结果



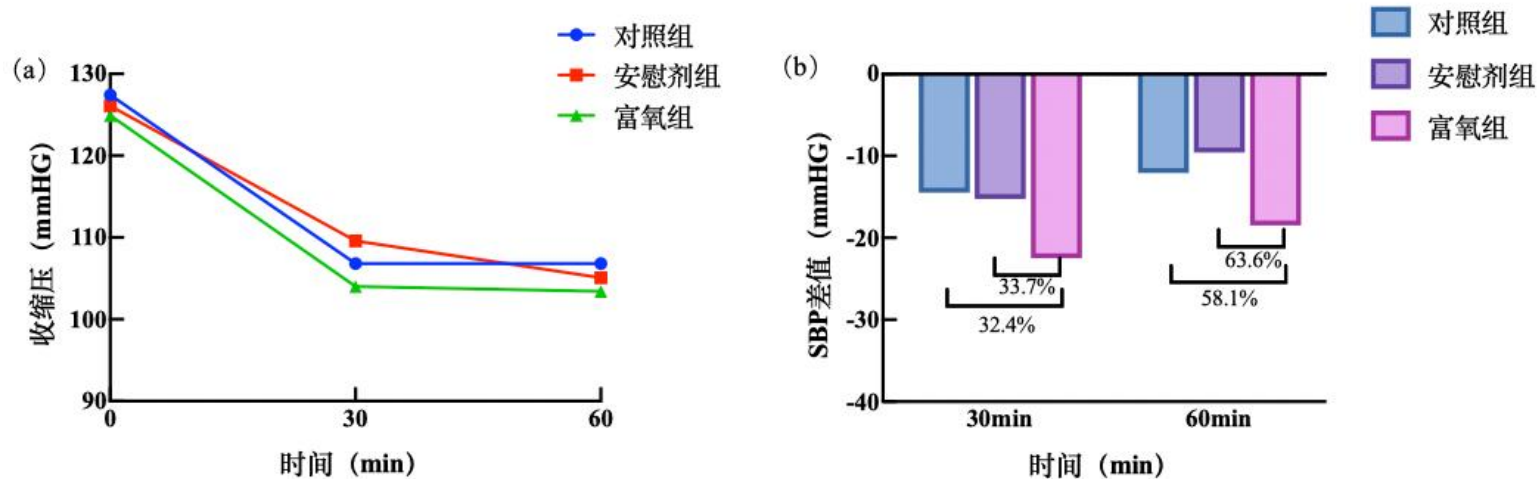
各组运动后恢复期心率变化图

在运动后的恢复期间，富氧组的心率下降更快、更早恢复到较低水平，表明氧气补充后心脏的恢复效率更高

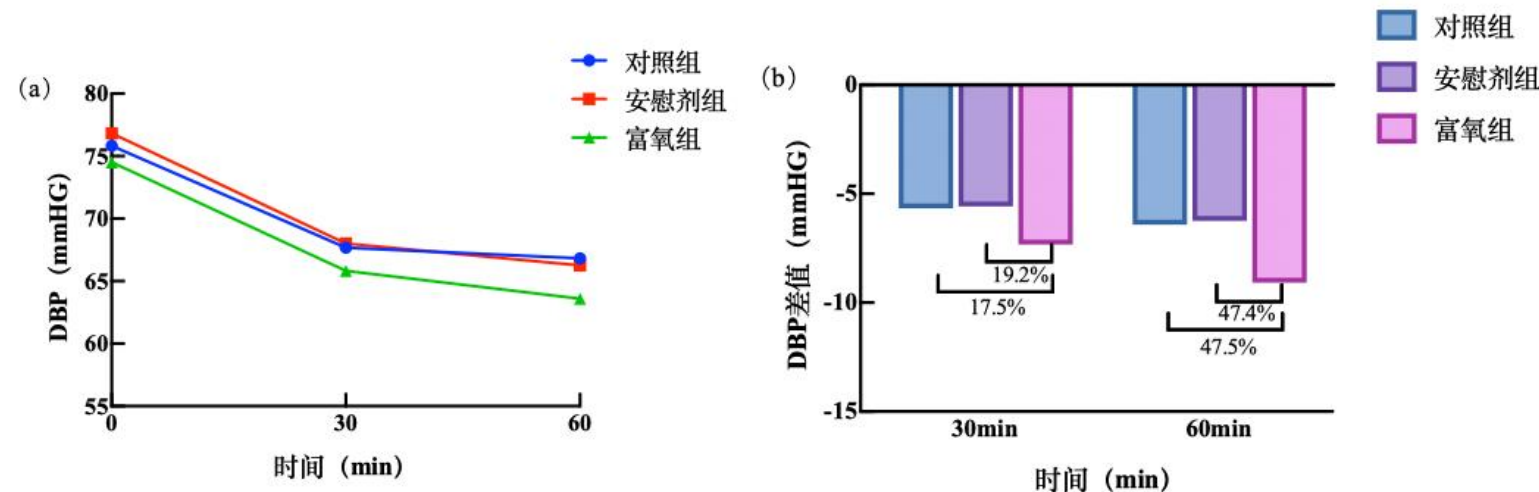
3.1 跑台

测试结果

在运动后的恢复期间，富氧组的收缩压和舒张压都更低，表明身体进入了更高效的恢复状态，并促进了更快速的身体恢复



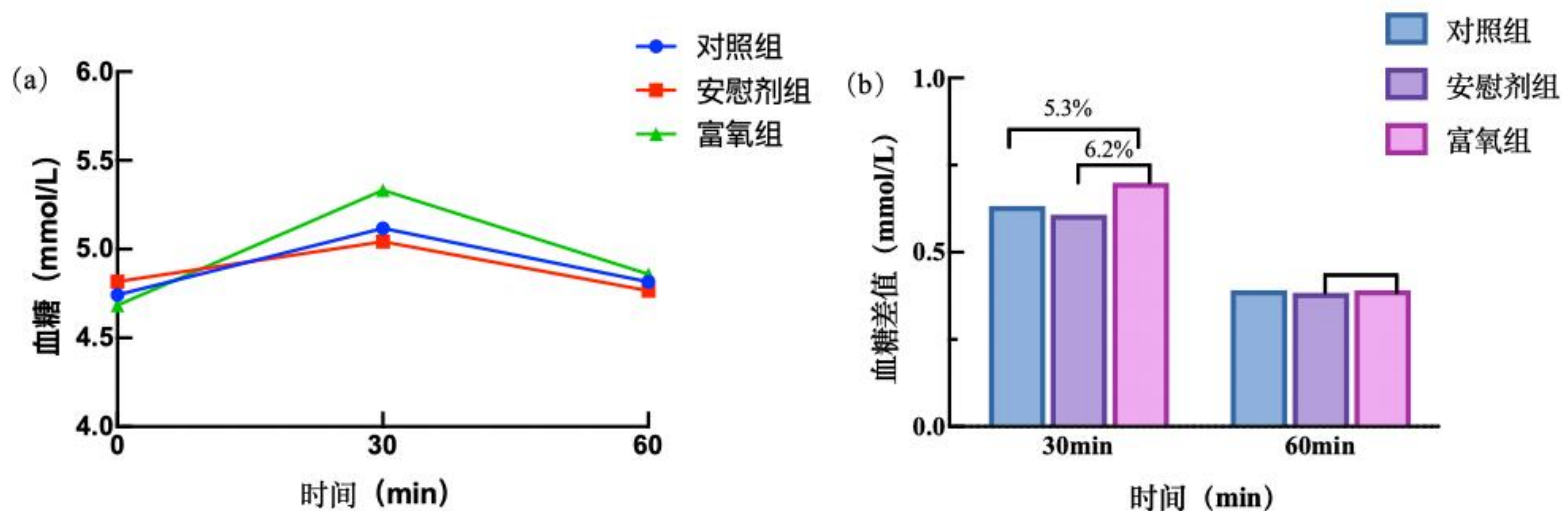
有氧跑台运动后各组收缩压的变化趋势



有氧跑台运动后各组舒张压的变化趋势

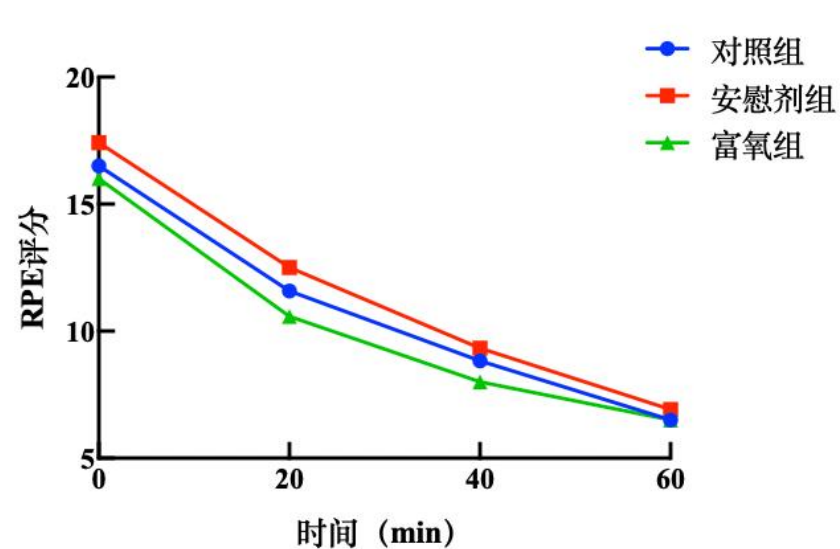
3.1 跑台

测试结果



有氧跑台运动后血糖恢复

在运动后恢复至30分钟时，富氧组的血糖水平更高，表明补充氧气在运动后能够加速糖原恢复和代谢过程



有氧跑台运动后RPE变化

在运动后的恢复期，富氧组的主观疲劳感觉降低速度更快

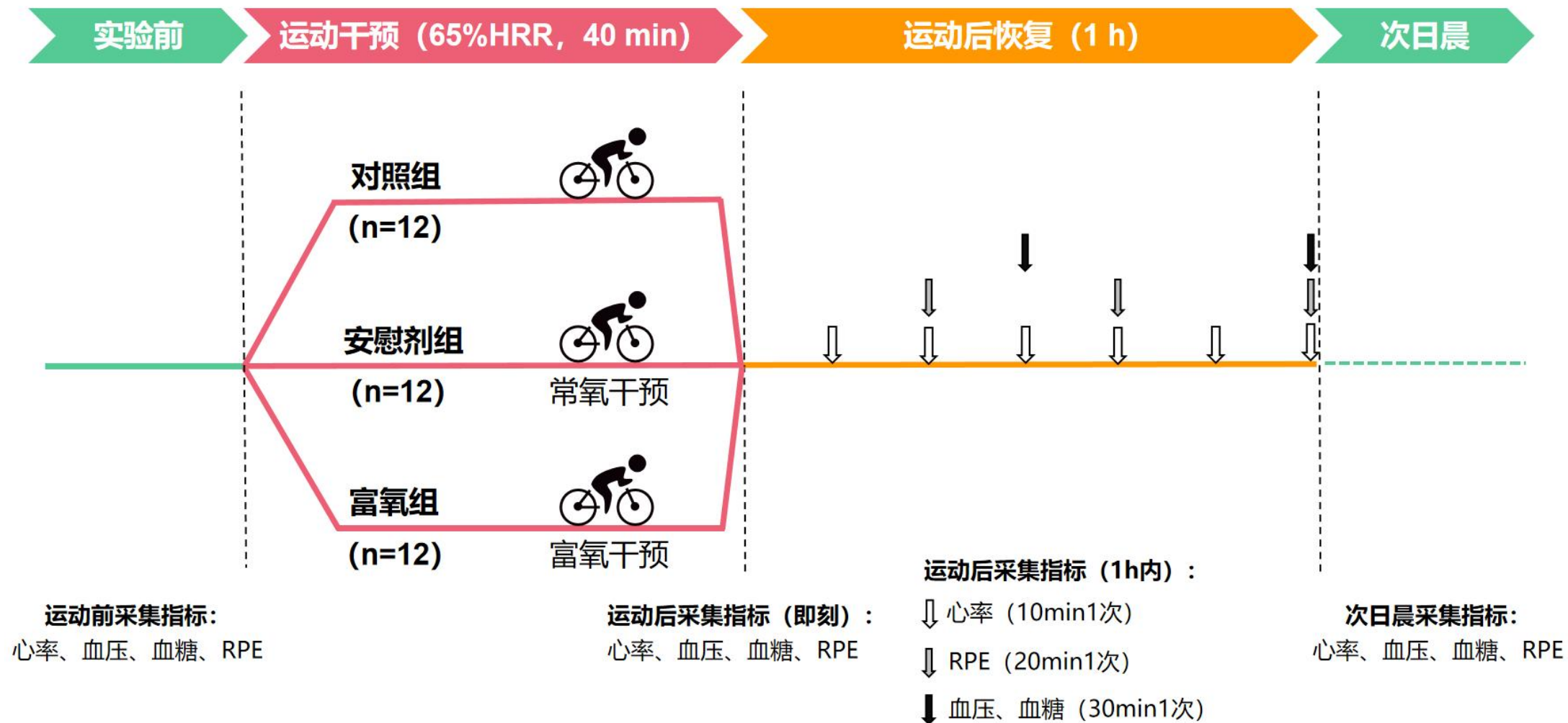
3.2 有氧功率自行车

测试对象基本情况

人数 (人)	12
性别	男性6人、女性6人
平均年龄 (岁)	25.2
平均身高 (cm)	166.7
平均体重 (kg)	57.4

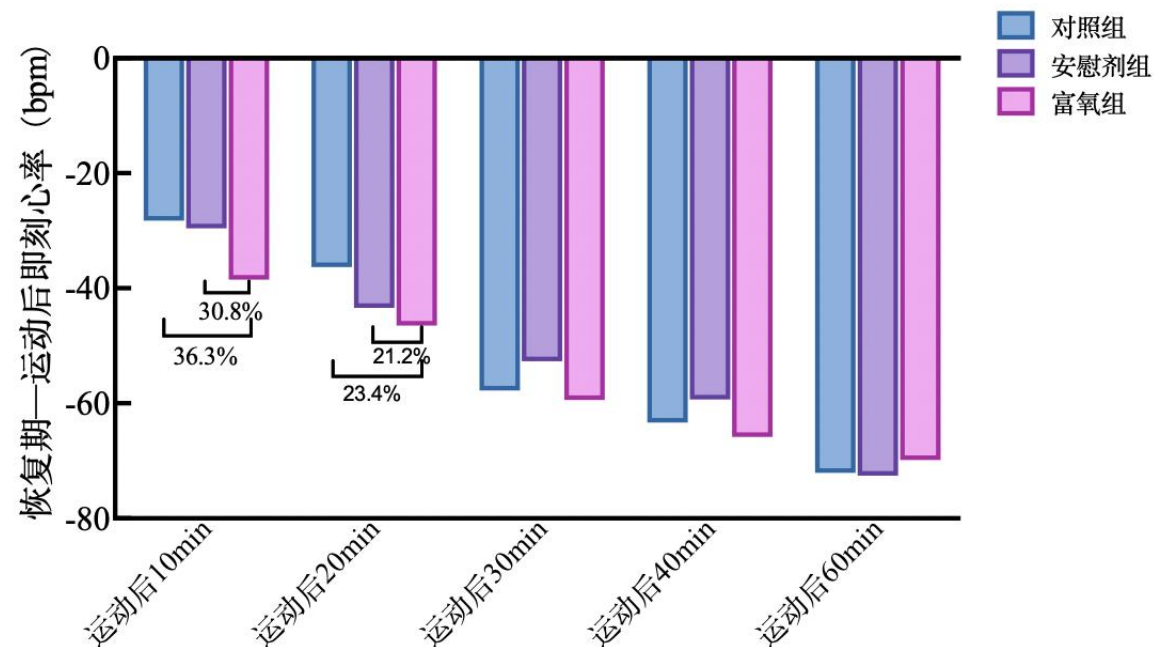
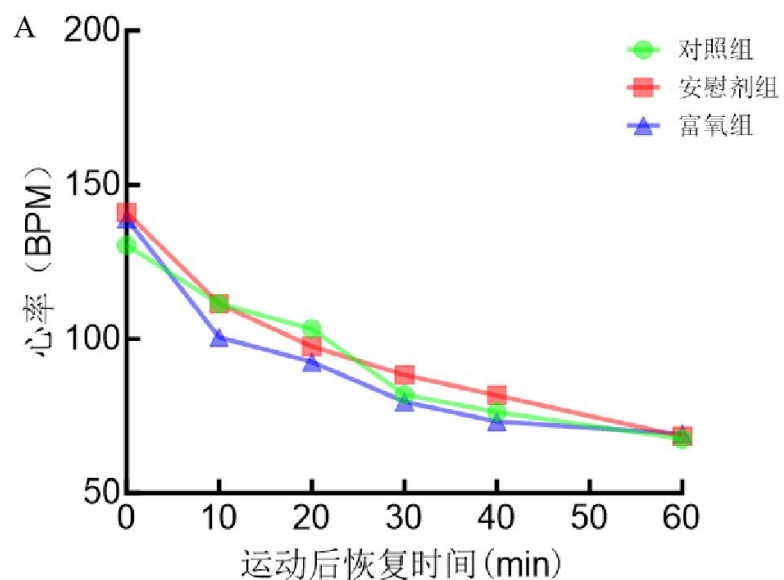
3.2 有氧功率自行车

测试方案



3.2 有氧功率自行车

测试结果



功率自行车运动后恢复期心率变化

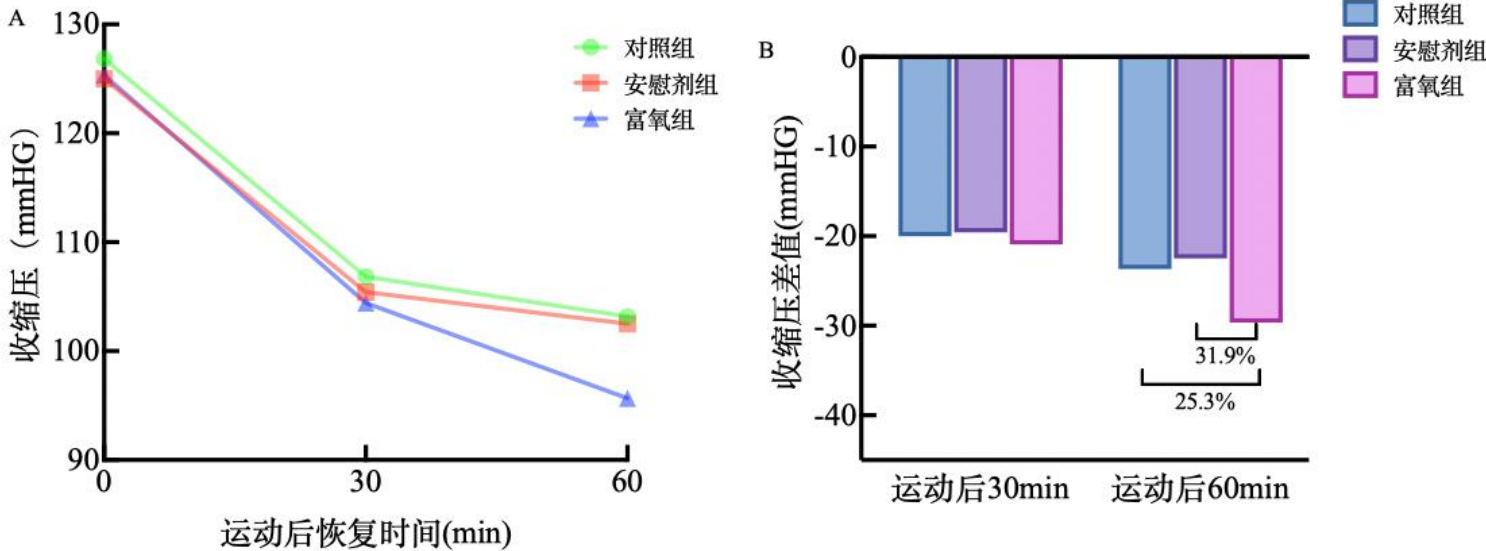
在运动后的恢复期间，富氧组早期的心率下降更快，在运动后20分钟内，心率恢复程度更高，表明心脏能够更快地恢复到休息状态，是高效恢复的标志



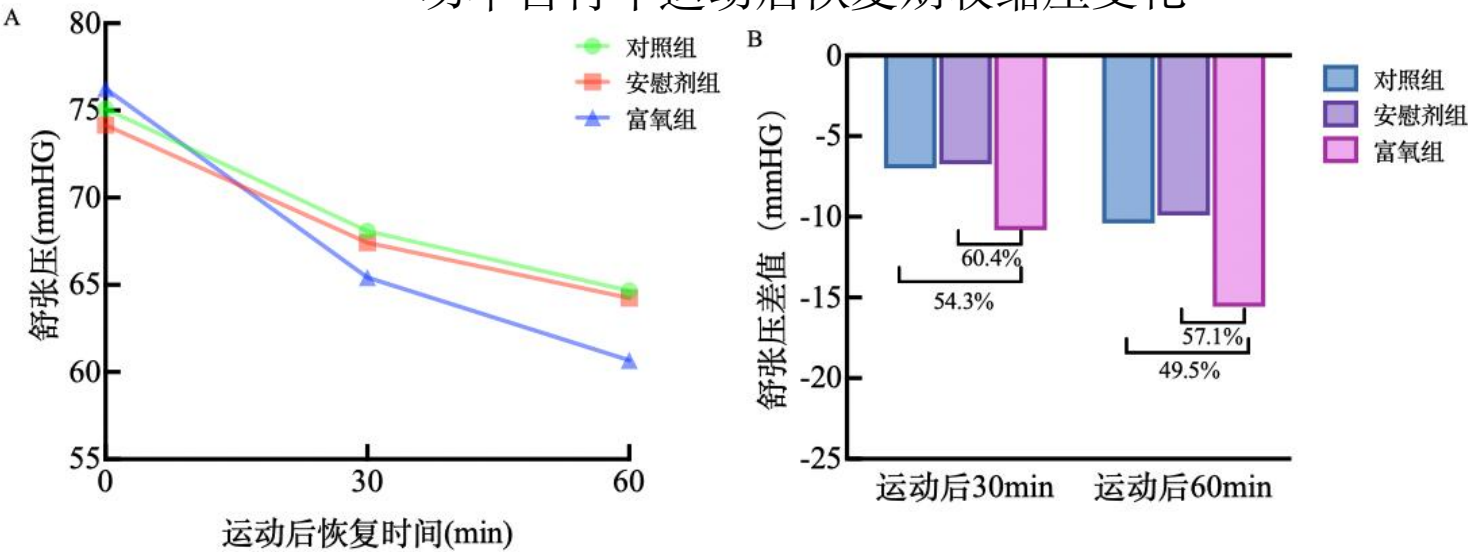
3.2 有氧功率自行车

测试结果

在运动后恢复至60分钟时，富氧组的收缩压和舒张压都更低，表明氧气补充促进了更快速的身体恢复



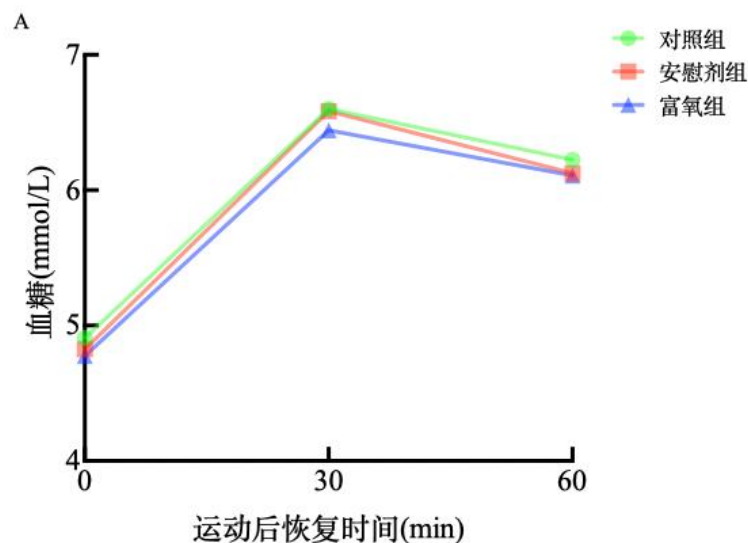
功率自行车运动后恢复期收缩压变化



功率自行车运动后恢复期舒张压压变化

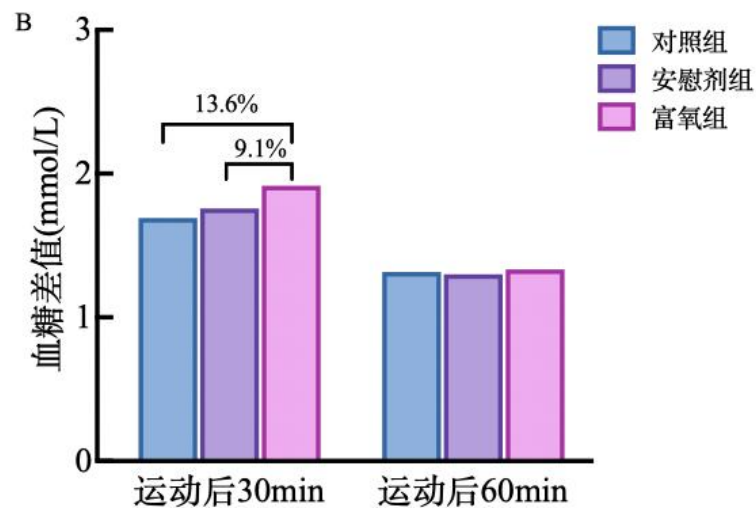
3.2 有氧功率自行车

测试结果

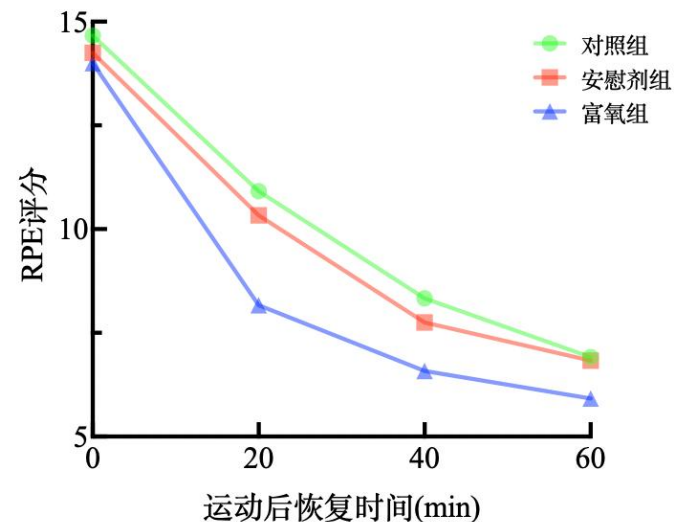


功率自行车运动后恢复期血糖变化

在运动后恢复至30分钟时，富氧组的血糖水平更高，表明糖原恢复和代谢速度更快



功率自行车运动后恢复期RPE变化



在运动后的恢复期，富氧组的主观疲劳感觉快速降低

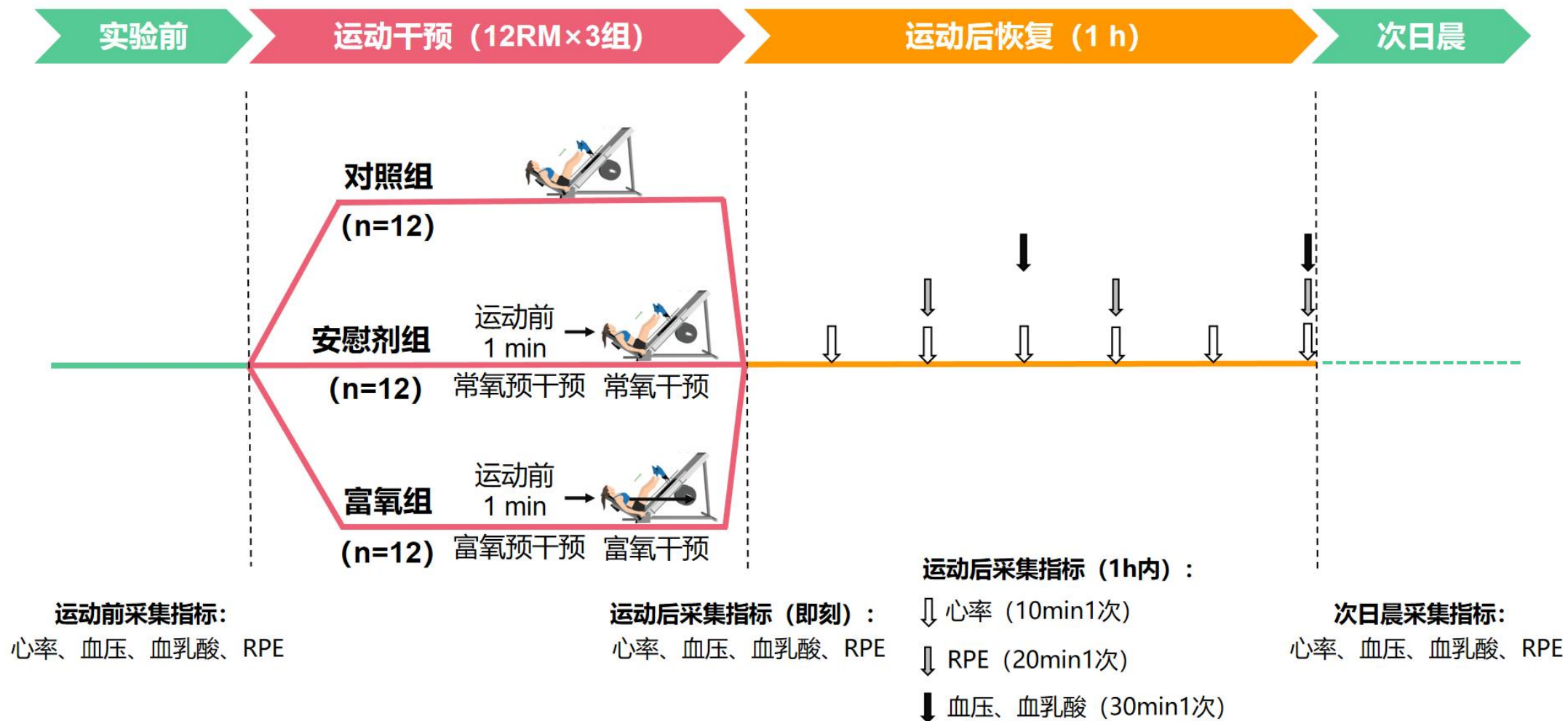
3.3 抗阻运动——倒蹬机

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男性
平均年龄（岁）	21.1
平均身高（cm）	175.0
平均体重（kg）	76.5

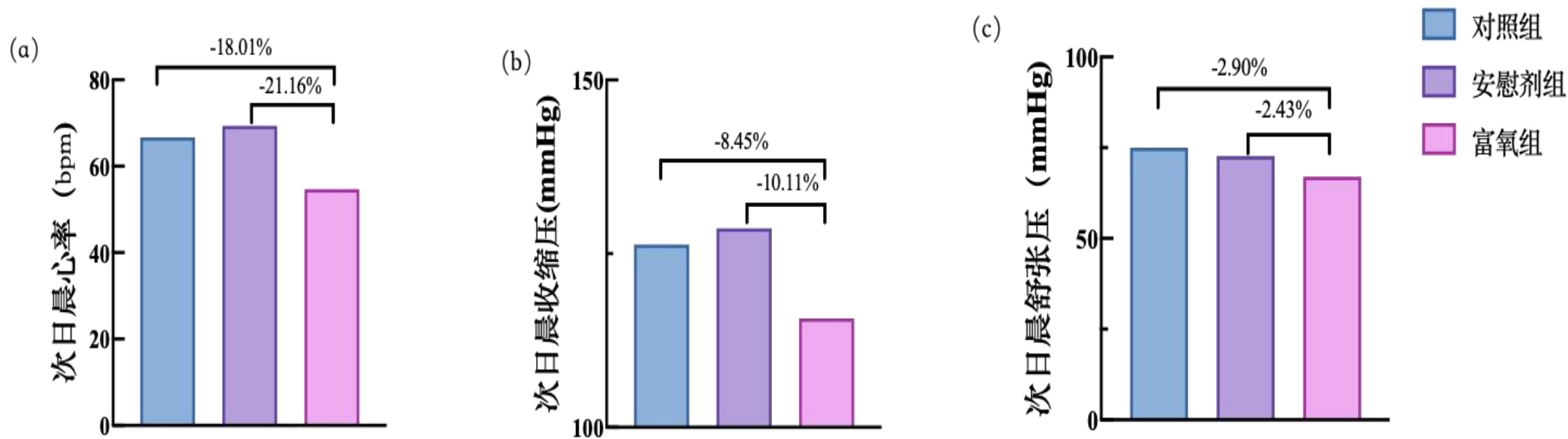
3.3 倒蹬机

测试方案



3.3 倒蹬机

测试结果

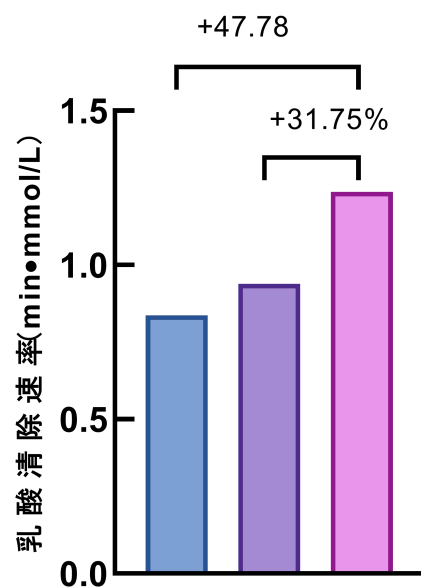


受试者运动后次日晨心率和血压水平

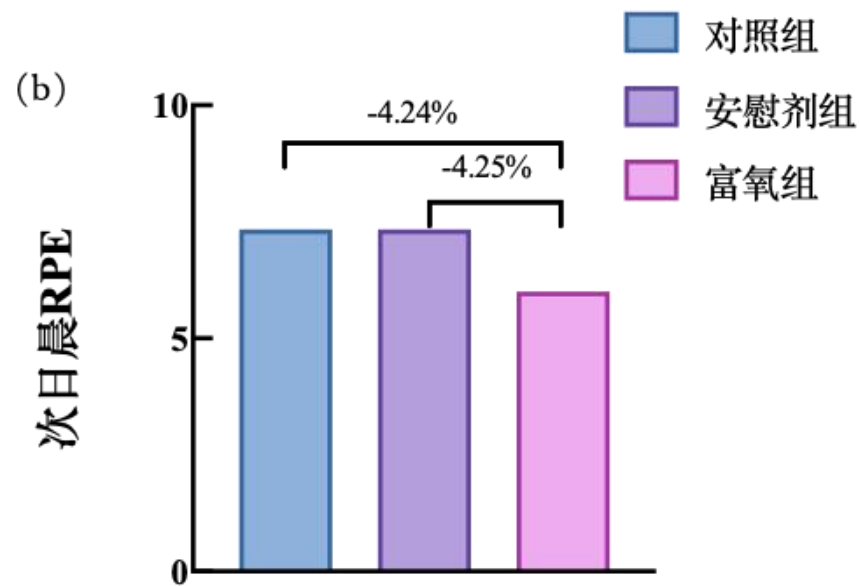
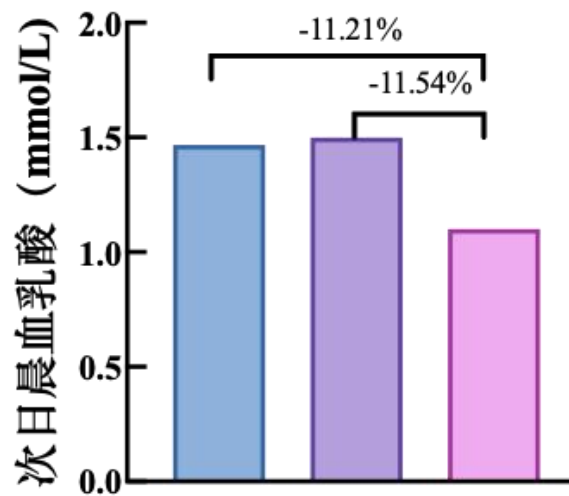
在运动后的次日晨，富氧组的心率和血压都更低，表明机体得到了更好的恢复

3.3 倒蹬机

测试结果



受试者运动后血乳酸清除速率和次日晨乳酸水平

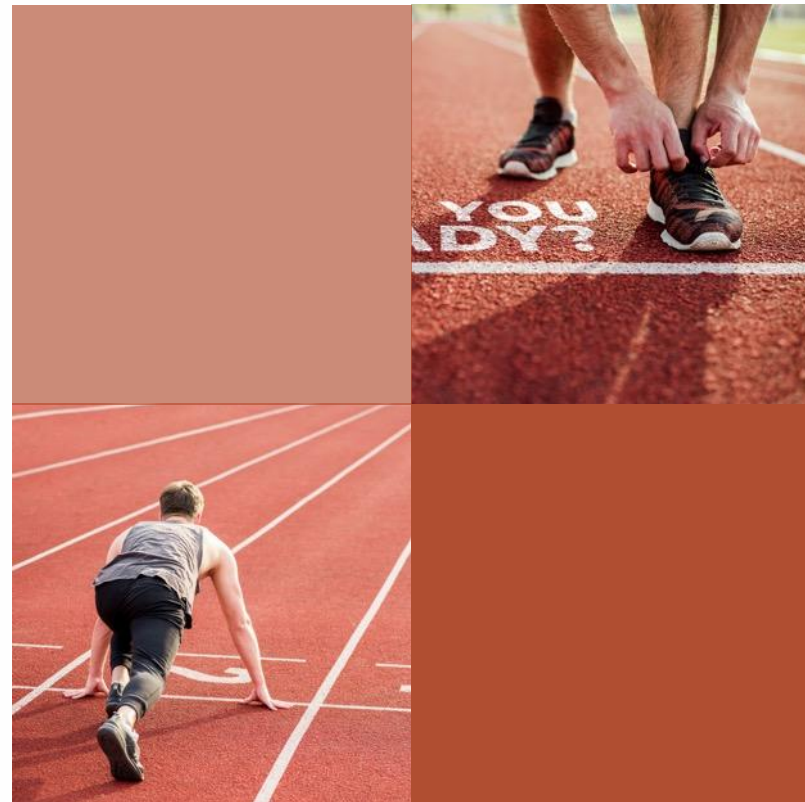


受试者运动后次日晨RPE水平

在运动后的60分钟恢复期内，富氧组的乳酸清除速率更高，次日晨的血乳酸值和主管疲劳感觉更低，表明补充氧气加快了机体的恢复速率

PART 04

— 结论





4. 结论

运动后使用Work Air充氧宝补充氧气，可以在运动后的恢复过程中加快心率和血压的降低、加速糖原恢复、促进乳酸清除、减轻疲劳感觉。提示在体力活动后（运动、休闲和劳动）使用Work Air充氧宝补充氧气可加速体力疲劳的恢复速度和恢复质量。

The end

Work Air

